部署BeeGFS檔案系統

BeeGFS on NetApp with E-Series Storage

NetApp
March 21, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/beegfs/custom-architectures-deploy-playbook-overview.html on March 21, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

部署BeeGFS檔案系統 1
Ansible教戰手冊總覽 1
部署BeeGFS HA叢集 2
部署BeeGFS用戶端 5
驗證BeeGFS部署 10

部署BeeGFS檔案系統

Ansible教戰手冊總覽

使用Ansible部署及管理BeeGFS HA叢集。

總覽

前幾節將逐步說明如何建立代表BeeGFS HA叢集的Ansible庫存。本節將介紹NetApp開發的Ansible自動化功能、以部署及管理叢集。

Ansible：重要概念

在繼續之前、熟悉幾個重要的可執行概念是很有幫助的：

- 根據可執行的庫存執行的工作是在稱為*教戰手冊*的內容中定義。
  - Ansible中的大多數工作都是*冪等*的、這表示可以執行多次、以驗證所需的組態/狀態是否仍在套用、而不會造成任何中斷或進行不必要的更新。
- Ansible中最小的執行單位是*模組*。
  - 典型的教戰手冊使用多個模組。
    - 範例：下載套件、更新組態檔、啟動/啟用服務。
  - NetApp發佈模組以自動化NetApp E系列系統。
- 複雜的自動化功能更適合當作角色來進行套裝。
  - 基本上是一種標準格式、可用來發佈可重複使用的教戰手冊。
  - NetApp負責分配Linux主機和BeeGFS檔案系統的角色。

BeeGFS HA Ansible角色：重要概念

在NetApp上部署及管理每個版本BeeGFS所需的所有自動化作業、均以Ansible角色進行封裝、並隨附於一起散佈 "NetApp E系列BeeGFS適用的Ansible收藏"：

- 此角色可視為BeeGFS *安裝程式*與現代*部署/管理*引擎之間的某個位置。
  - 將現代化的基礎架構套用為程式碼實務做法和理念、以簡化任何規模的儲存基礎架構管理。
  - 類似於的方式 "Kubespray" 專案可讓使用者部署/維護整個Kubernetes配送、以橫向擴充運算基礎架構。
- 此角色是*軟體定義*格式的NetApp用於在NetApp解決方案上封裝、發佈及維護BeeGFS。
  - 努力創造「類似應用裝置」的體驗、而不需要散佈整個Linux發行版本或大型映像。
  - 包括NetApp著作的開放式叢集架構（OCF）相容叢集資源代理程式、可用於自訂BeeGFS目標、IP位址及監控、以提供智慧型起搏器/ BeeGFS整合功能。
- 此角色不只是部署「自動化」、旨在管理整個檔案系統生命週期、包括：
  - 套用個別服務或整個叢集的組態變更與更新。
  - 在硬體問題解決後、將叢集修復與還原自動化。

- 利用BeeGFS與NetApp磁碟區的廣泛測試、設定預設值、簡化效能調校。
- 驗證及修正組態飄移。

NetApp也為提供Ansible角色 "BeeGFS用戶端"（可選）用於安裝BeeGFS並將文件系統掛載到compute（計算）/GPU/Login（計算/ GPU /登錄）節點。

部署BeeGFS HA叢集

使用方針來指定部署BeeGFS HA叢集時應執行哪些工作。

總覽

本節說明如何組裝標準方針、以在NetApp上部署/管理BeeGFS。

步驟

建立可執行的教戰手冊

建立檔案 `playbook.yml` 並填入如下內容：

1. 首先定義一組工作（通常稱為 "玩遊戲"）、只能在NetApp E系列區塊節點上執行。我們會使用暫停工作在執行安裝之前先行提示（以避免意外執行教戰手冊）、然後匯入 `nar_santricity_management` 角色：此角色負責套用中定義的任何一般系統組態 `group_vars/eseries_storage_systems.yml` 或個人 `host_vars/<BLOCK NODE>.yml` 檔案：

```
- hosts: eseries_storage_systems
  gather_facts: false
  collections:
    - netapp_eseries.santricity
  tasks:
    - name: Verify before proceeding.
      pause:
        prompt: "Are you ready to proceed with running the BeeGFS HA
role? Depending on the size of the deployment and network performance
between the Ansible control node and BeeGFS file and block nodes this
can take awhile (10+ minutes) to complete."
    - name: Configure NetApp E-Series block nodes.
      import_role:
        name: nar_santricity_management
```

2. 定義要在所有檔案和區塊節點上執行的播放：

```
- hosts: all
  any_errors_fatal: true
  gather_facts: false
  collections:
    - netapp_eseries.beegfs
```

3. 在這場活動中、我們可以選擇定義一組「預先工作」、在部署HA叢集之前應先執行。這對於驗證/安裝任何先決條件（如Python）來說都很有用。我們也可以進行任何飛行前檢查、例如驗證是否支援提供的Ansible標記：

```
  pre_tasks:
    - name: Ensure a supported version of Python is available on all
file nodes.
      block:
        - name: Check if python is installed.
          failed_when: false
          changed_when: false
          raw: python --version
          register: python_version

        - name: Check if python3 is installed.
          raw: python3 --version
          failed_when: false
          changed_when: false
          register: python3_version
          when: 'python_version["rc"] != 0 or (python_version["stdout"]
| regex_replace("Python ", "")) is not version("3.0", ">=")'

        - name: Install python3 if needed.
          raw: |
            id=$(grep "^ID=" /etc/*release* | cut -d= -f 2 | tr -d '"')
            case $id in
              ubuntu) sudo apt install python3 ;;
              rhel|centos) sudo yum -y install python3 ;;
              sles) sudo zypper install python3 ;;
            esac
          args:
            executable: /bin/bash
          register: python3_install
          when: python_version['rc'] != 0 and python3_version['rc'] != 0
          become: true

        - name: Create a symbolic link to python from python3.
          raw: ln -s /usr/bin/python3 /usr/bin/python
          become: true
```

```
          when: python_version['rc'] != 0
      when: inventory_hostname not in
groups[beegfs_ha_ansible_storage_group]

    - name: Verify any provided tags are supported.
      fail:
        msg: "{{ item }} tag is not a supported BeeGFS HA tag. Rerun
your playbook command with --list-tags to see all valid playbook tags."
      when: 'item not in ["all", "storage", "beegfs_ha",
"beegfs_ha_package", "beegfs_ha_configure",
"beegfs_ha_configure_resource", "beegfs_ha_performance_tuning",
"beegfs_ha_backup", "beegfs_ha_client"]'
      loop: "{{ ansible_run_tags }}"
```

4. 最後、這場活動會將BeeGFS HA角色匯入您要部署的BeeGFS版本：

```
  tasks:
    - name: Verify the BeeGFS HA cluster is properly deployed.
      import_role:
        name: beegfs_ha_7_3 # Alternatively specify: beegfs_ha_7_2.
```

> 每個支援的主要.次要 版本BeeGFS均維持BeeGFS HA角色。這可讓使用者選擇何時升級主要/次要版本。目前有BeeGFS 7.3.x (`beegfs_7_3`）或BeeGFS 7.2.x (`beegfs_7_2`）。根據預設、兩個角色都會在發行時部署最新的BeeGFS修補程式版本、不過使用者可以選擇覆寫此版本、並視需要部署最新的修補程式。請參閱最新資訊 "升級指南" 以取得更多詳細資料。

5. 選用：如果您想要定義其他工作、請記住是否應將工作導向 `all` 主機（包括E系列儲存系統）或僅檔案節點。如有需要、請使用定義專為檔案節點而設計的新遊戲 `- hosts: ha_cluster`。

按一下 "請按這裡" 例如完整的教戰手冊檔案。

安裝NetApp Ansible Collection

BeeGFS的Ansible及所有相依項目集合均保留在上 "Ansible Galaxy"。在Ansible控制節點上執行下列命令、以安裝最新版本：

```
ansible-galaxy collection install netapp_eseries.beegfs
```

雖然通常不建議使用、但也可以安裝特定版本的集合：

```
ansible-galaxy collection install netapp_eseries.beegfs:
==<MAJOR>.<MINOR>.<PATCH>
```

執行教戰手冊

從包含的Ansible控制節點上的目錄 `inventory.yml` 和 `playbook.yml` 檔案、請依照下列步驟執行方針：

```
ansible-playbook -i inventory.yml playbook.yml
```

根據叢集的大小、初始部署可能需要20分鐘以上的時間。如果部署因任何原因而失敗、只要修正任何問題（例如：錯誤佈線、節點未啟動等）、然後重新啟動可執行的方針即可。

指定時 "通用檔案節點組態"（如果您選擇預設選項、讓Ansible自動管理連線型驗證、a） `connAuthFile` 現在可在找到做為共用密碼的網站 `<playbook_dir>/files/beegfs/<sysMgmtdHost>_connAuthFile` （預設）。任何需要存取檔案系統的用戶端都必須使用此共用密碼。如果用戶端是使用設定、則會自動處理此問題 "BeeGFS用戶端角色"。

部署BeeGFS用戶端

（可選）Ansible可用於配置BeeGFS客戶端並掛載文件系統。

總覽

存取BeeGFS檔案系統時、必須在需要掛載檔案系統的每個節點上安裝及設定BeeGFS用戶端。本節說明如何使用可用的執行這些工作 "Ansible角色"。

步驟

建立用戶端庫存檔案

1. 如有需要、請從Ansible控制節點設定無密碼SSH、並將其設定為BeeGFS用戶端的每個主機：

   ```
   ssh-copy-id <user>@<HOSTNAME_OR_IP>
   ```

2. 低於 `host_vars/`、為每個BeeGFS用戶端建立一個名為的檔案 `<HOSTNAME>.yml` 在下列內容中、以適合您環境的正確資訊填寫預留位置文字：

   ```
   # BeeGFS Client
   ansible_host: <MANAGEMENT_IP>
   ```

3. 如果您想要使用NetApp E系列主機集合的角色來設定InfiniBand或乙太網路介面、以便用戶端連線至BeeGFS檔案節點、也可以選擇加入下列其中一項：

   a. 如果網路類型為 "InfiniBand（使用IPoIB）"：

```
eseries_ipoib_interfaces:
- name: <INTERFACE>  # Example: ib0 or i1b
  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16
- name: <INTERFACE>  # Additional interfaces as needed.
  address: <IP/SUBNET>
```

b. 如果網路類型為 "融合式乙太網路上的RDMA（RoCE）"：

```
eseries_roce_interfaces:
- name: <INTERFACE>  # Example: eth0.
  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16
- name: <INTERFACE>  # Additional interfaces as needed.
  address: <IP/SUBNET>
```

c. 如果網路類型為 "乙太網路（僅TCP、無RDMA）"：

```
eseries_ip_interfaces:
- name: <INTERFACE>  # Example: eth0.
  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16
- name: <INTERFACE>  # Additional interfaces as needed.
  address: <IP/SUBNET>
```

4. 建立新檔案 `client_inventory.yml` 並指定Ansible使用者應使用連線至每個用戶端、而Ansible密碼應用於權限提升（這需要 `ansible_ssh_user` 為root、或具有Sudo權限）：

```
# BeeGFS client inventory.
all:
  vars:
    ansible_ssh_user: <USER>
    ansible_become_password: <PASSWORD>
```

> 請勿以純文字儲存密碼。請改用Ansible Vault（請參閱 "Ansible文件" 使用Ansible Vault加密內容）或使用 `--ask-become-pass` 執行教戰手冊時的選項。

5. 在中 `client_inventory.yml` 檔案中、列出應在中設定為BeeGFS用戶端的所有主機 `beegfs_clients` 然後參閱內嵌註解、取消註釋在系統上建置BeeGFS用戶端核心模組所需的任何其他組態：

```
children:
    # Ansible group representing all BeeGFS clients:
    beegfs_clients:
      hosts:
        <CLIENT HOSTNAME>:
        # Additional clients as needed.

      vars:
        # OPTION 1: If you're using the Mellanox OFED drivers and they
are already installed:
        #eseries_ib_skip: True # Skip installing inbox drivers when
using the IPoIB role.
        #beegfs_client_ofed_enable: True
        #beegfs_client_ofed_include_path:
"/usr/src/ofa_kernel/default/include"

        # OPTION 2: If you're using inbox IB/RDMA drivers and they are
already installed:
        #eseries_ib_skip: True # Skip installing inbox drivers when
using the IPoIB role.

        # OPTION 3: If you want to use inbox IB/RDMA drivers and need
them installed/configured.
        #eseries_ib_skip: False # Default value.
        #beegfs_client_ofed_enable: False # Default value.
```

使用Mellanox OFED驅動程式時、請確定beegfs_client_ofed_include_path指向適用於Linux安裝的正確「標頭包含路徑」。如需詳細資訊、請參閱的BeeGFS文件 "RDMA支援"。

6. 在中 `client_inventory.yml` 檔案中、列出您要掛載於任何先前定義下的BeeGFS檔案系統 `vars`：

```
        beegfs_client_mounts:
          - sysMgmtdHost: <IP ADDRESS>  # Primary IP of the BeeGFS
management service.
            mount_point: /mnt/beegfs    # Path to mount BeeGFS on the
client.
            connInterfaces:
              - <INTERFACE> # Example: ibs4f1
              - <INTERFACE>
            beegfs_client_config:
              # Maximum number of simultaneous connections to the same
node.
              connMaxInternodeNum: 128 # BeeGFS Client Default: 12
              # Allocates the number of buffers for transferring IO.
              connRDMABufNum: 36 # BeeGFS Client Default: 70
              # Size of each allocated RDMA buffer
              connRDMABufSize: 65536 # BeeGFS Client Default: 8192
              # Required when using the BeeGFS client with the shared-
disk HA solution.
              # This does require BeeGFS targets be mounted in the
default "sync" mode.
              # See the documentation included with the BeeGFS client
role for full details.
              sysSessionChecksEnabled: false
        # Specify additional file system mounts for this or other file
systems.
```

7. 截至BeeGFS 7.2.7和7.3.1 "連線驗證" 必須設定或明確停用。視您在指定時設定連線型驗證的方式而定 "通用檔案節點組態"、您可能需要調整用戶端組態：
   a. 依預設、HA叢集部署會自動設定連線驗證、並產生 `connauthfile` 將放置/維護在的Ansible控制節點上 `<INVENTORY>/files/beegfs/<sysMgmtdHost>_connAuthFile`。根據預設、BeeGFS用戶端角色會設定為將此檔案讀取/散佈到中定義的用戶端 `client_inventory.yml`、而且不需要採取其他行動。
      i. 如需進階選項、請參閱隨附的完整預設清單 "BeeGFS用戶端角色"。
   b. 如果您選擇使用來指定自訂密碼 `beegfs_ha_conn_auth_secret` 在中指定 `client_inventory.yml` 檔案也包括：

```
beegfs_ha_conn_auth_secret: <SECRET>
```

   c. 如果您選擇完全停用以連線為基礎的驗證 `beegfs_ha_conn_auth_enabled`、在中指定 `client_inventory.yml` 檔案也包括：

```
beegfs_ha_conn_auth_enabled: false
```

如需支援參數的完整清單及其他詳細資料、請參閱 "完整的BeeGFS用戶端文件"。如需用戶端庫存的完整範例、請按一下 "請按這裡"。

建立**BeeGFS**用戶端教戰手冊檔案

1. 建立新檔案 `client_playbook.yml`

```
# BeeGFS client playbook.
- hosts: beegfs_clients
  any_errors_fatal: true
  gather_facts: true
  collections:
    - netapp_eseries.beegfs
    - netapp_eseries.host
  tasks:
```

2. 選用：如果您想要使用NetApp E系列主機集合的角色來設定介面、讓用戶端連線至BeeGFS檔案系統、請匯入與您所設定介面類型對應的角色：

   a. 如果您使用的是InfiniBand（IPoIB）：

```
    - name: Ensure IPoIB is configured
      import_role:
        name: ipoib
```

   b. 如果您使用的是透過整合式乙太網路（RoCE）的RDMA：

```
    - name: Ensure IPoIB is configured
      import_role:
        name: roce
```

   c. 如果您使用的是乙太網路（僅TCP、無RDMA）：

```
    - name: Ensure IPoIB is configured
      import_role:
        name: ip
```

3. 最後匯入BeeGFS用戶端角色、以安裝用戶端軟體並設定檔案系統掛載：

```
    # REQUIRED: Install the BeeGFS client and mount the BeeGFS file
system.
    - name: Verify the BeeGFS clients are configured.
      import_role:
        name: beegfs_client
```

如需用戶端方針的完整範例、請按一下 "請按這裡"。

執行**BeeGFS**用戶端教戰手冊

若要安裝/建置用戶端及Mount BeeGFS、請執行下列命令：

```
ansible-playbook -i client_inventory.yml client_playbook.yml
```

驗證BeeGFS部署

將系統投入正式作業之前、請先確認檔案系統部署。

總覽

將BeeGFS檔案系統置於正式作業環境之前、請先執行幾項驗證檢查。

步驟

1. 登入任何用戶端並執行下列作業、以確保所有預期節點都存在/可連線、而且不會報告不一致或其他問題：

```
beegfs-fsck --checkfs
```

2. 關閉整個叢集、然後重新啟動。從任何檔案節點執行下列作業：

```
pcs cluster stop --all # Stop the cluster on all file nodes.
pcs cluster start --all  # Start the cluster on all file nodes.
pcs status # Verify all nodes and services are started and no failures
are reported (the command may need to be reran a few times to allow time
for all services to start).
```

3. 將每個節點置於待命狀態、並確認BeeGFS服務能夠容錯移轉至次要節點。若要登入任何檔案節點、並執行下列步驟：

```
pcs status # Verify the cluster is healthy at the start.
pcs node standby <FILE NODE HOSTNAME> # Place the node under test in
standby.
pcs status # Verify services are started on a secondary node and no
failures are reported.
pcs node unstandby <FILE NODE HOSTNAME> # Take the node under test out
of standby.
pcs status # Verify the file node is back online and no failures are
reported.
pcs resource relocate run # Move all services back to their preferred
nodes.
pcs status # Verify services have moved back to the preferred node.
```

4. 使用IOR和MDTest等效能基準測試工具來驗證檔案系統效能是否符合預期。如需BeeGFS常用測試和參數的範例、請參閱 "設計驗證" 《BeeGFS on NetApp驗證架構》一節。

應根據針對特定站台/安裝所定義的驗收條件來執行其他測試。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。